



GUÍA DEL ESTUDIANTE · FÍSICA · GRADO 11° · PERIODO I

## Cargas, fuerzas y campos: la electricidad que no se ve

*De Tales al pararrayos*

Nombre: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Curso: \_\_\_\_\_ Nota: \_\_\_\_\_

«[...] y así queda completamente demostrada la identidad de la materia eléctrica con la del rayo.»

— Benjamin Franklin, *Pennsylvania Gazette* (19 de octubre de 1752), trad. propia

### Introducción

Cuando te quitas un saco de lana y escuchas un chisporroteo, cuando el pelo se te pega a la peinilla, cuando sientes un corrientazo al tocar la puerta de un carro: en todos esos casos ocurre lo mismo que en un rayo, a una escala muchísimo menor. Este trimestre estudiaremos de dónde salen esas fuerzas, cómo se calculan y por qué actúan a distancia, sin que nada visible conecte a los objetos.

Nuestro hilo conductor es una historia de más de dos mil años. Empieza con un trozo de ámbar frotado que la tradición griega asocia con Tales de Mileto, sigue con un médico inglés que separó dos fenómenos que todos confundían, pasa por un ingeniero francés que midió una fuerza invisible con un hilo de plata, y termina con un impresor de Filadelfia que propuso que el rayo es electricidad y enseñó a desviarlo con una varilla de hierro: el pararrayos. En Colombia, uno de los países con más rayos del mundo, ese invento sigue salvando vidas.

#### Al terminar este trimestre podrás:

- expresar cantidades muy grandes y muy pequeñas en notación científica y comparar órdenes de magnitud;
- predecir el signo de la carga que adquiere un material al frotarlo o al tocarlo con otro, y explicar la electrización por inducción;
- calcular la fuerza eléctrica entre cargas puntuales con la ley de Coulomb, sumar fuerzas de varias cargas y compararla con la gravedad;
- describir el campo eléctrico de una o varias cargas, dibujar sus líneas y usarlo para explicar el pararrayos y la jaula de Faraday.

Este trimestre trabaja la primera parte (las cargas en reposo) del siguiente Derecho Básico de Aprendizaje del Ministerio de Educación Nacional [7]; la segunda parte, las cargas en movimiento, es del trimestre II:

**Derecho Básico de Aprendizaje (Grado 11° · DBA 2).** Comprende que la interacción de las cargas en reposo genera fuerzas eléctricas y que cuando las cargas están en movimiento genera fuerzas magnéticas.

También responde a dos estándares de Ciencias Naturales del grupo de grados 10.º–11.º [6]: «Establezco relaciones entre fuerzas macroscópicas y fuerzas electrostáticas» y «Establezco relaciones entre campo gravitacional y electrostático y entre campo eléctrico y magnético». El primer tema, la notación científica, no corresponde a ningún DBA de física: es la herramienta con la que trabajaremos todo el trimestre.

## Marco teórico

---

### Un trozo de ámbar y una palabra griega

La observación más antigua de la electricidad es muy sencilla: el ámbar frotado atrae pajitas, hilos y plumas. La tradición griega atribuye esa observación a Tales de Mileto, en el siglo VI a. C.: Diógenes Laercio, que escribió unos ochocientos años después, cuenta que según Aristóteles e Hipias, Tales les atribuía alma incluso a los objetos inanimados, apoyándose en el imán y en el ámbar [2]. No se conserva nada escrito por Tales, así que es una tradición, no un dato seguro. El ámbar se llamaba en griego *élektron*, y de esa palabra viene todo nuestro vocabulario: electricidad, electrón, electrónica.

### Gilbert separa dos fenómenos

En 1600 el médico inglés William Gilbert publicó *De magnete* [5], el primer estudio sistemático del magnetismo. Allí mostró que no solo el ámbar: unas treinta sustancias —vidrio, azufre, lacre, varias piedras preciosas— atraen objetos livianos al ser frotadas. Las llamó *electrica*, palabra que inventó a partir de *élektron*, y las detectó con un instrumento propio, el *versorium*, una aguja que gira libre sobre un pivote. Sobre todo, mostró que la atracción del ámbar y la del imán son fenómenos **distintos**. Hoy sabemos que están profundamente relacionados —eso dice la segunda parte de nuestro DBA—, pero para entenderlos primero había que separarlos.

### Medir lo invisible

En 1785, el ingeniero militar francés Charles-Augustin de Coulomb presentó a la Academia de Ciencias de París su primera memoria sobre la electricidad [1]: dentro de un cilindro de vidrio colgó una aguja de un hilo de plata tan fino que bastaba una fuerza diminuta para torcerlo. Midiendo cuánto giraba el hilo cuando dos esferitas cargadas se repelían, estableció que la fuerza entre ellas es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia: la misma forma matemática de la gravedad de Newton, para una fuerza muy distinta.

## Laura Bassi

En esos mismos años, la física experimental europea empezaba, muy despacio, a abrirse a las mujeres. Laura Bassi (Bologna, 1711) se graduó en filosofía en la Universidad de Bologna en 1732, a los veinte años, y en 1776 obtuvo la cátedra de física experimental del Istituto delle Scienze de su ciudad [10]: una de las primeras mujeres de Europa en enseñar física en una institución universitaria, en la misma época en que Coulomb hacía sus mediciones.

## Del rayo al pararrayos

En Filadelfia, Benjamin Franklin sostenía que el rayo era la misma electricidad que se produce frotando vidrio, a una escala enorme. El 19 de octubre de 1752 publicó cómo comprobarlo con una cometa y una llave, y afirmó que el experimento funcionaba [3]. Todo lo que se sabe de cómo y cuándo lo hizo viene de esa carta y de un relato de Joseph Priestley de 1767, y algunos historiadores dudan de que lo haya realizado él mismo [8]. Lo que sí está documentado es lo que siguió: en su almanaque para 1753 explicó cómo proteger una casa con una varilla de hierro terminada en punta, con el otro extremo enterrado en el suelo húmedo: el pararrayos [4].

## Del empujón a distancia al campo

Queda una pregunta: si nada toca a una carga, ¿cómo le llega la fuerza? En el siglo XIX la física respondió con una idea nueva: cada carga modifica el espacio que la rodea —crea un **campo**— y la otra carga responde al campo que hay donde ella está [9]. Esa idea es el último tema del trimestre y la puerta a la corriente y al magnetismo del trimestre II.

## En Colombia

Por su ubicación tropical y su relieve, Colombia es un caso especial en el estudio del rayo: tiene una de las actividades eléctricas atmosféricas más altas del mundo, y se mide desde hace más de veinte años con redes de sensores en tierra y con satélites [13]. Aquí el invento de Franklin no es una curiosidad histórica.

## TEMA 1

### Notación científica y orden de magnitud

**Hilo conductor.** *El ámbar frotado atrae una pajita, pero la carga que se lleva es del orden de unos nanocoulombs: 0,000 000 001 C. Para hablar de la electricidad hay que saber escribir números muy pequeños y muy grandes.*

**Definición 1 (Notación científica y orden de magnitud).** Un número está en **notación científica** cuando se escribe como  $a \times 10^n$ , con  $1 \leq |a| < 10$  y  $n$  entero. El **orden de magnitud** de una cantidad es la potencia de diez más cercana a ella: sirve para comparar sin hacer cuentas exactas.

**Ejemplo 1 (Prefijos y constantes del trimestre).**  $1 \mu\text{C} = 10^{-6} \text{C}$ ,  $1 \text{nC} = 10^{-9} \text{C}$ ,  $1 \text{kN} = 10^3 \text{N}$ : escribir  $2,5 \mu\text{C}$  es más cómodo que  $0,000\,002\,5 \text{C}$ , y es el mismo número. Las constantes que usaremos son la carga elemental  $e = 1,602 \times 10^{-19} \text{C}$  (muchos libros la redondean a  $1,6 \times 10^{-19}$ ), la masa del electrón  $m_e = 9,11 \times 10^{-31} \text{kg}$  y la constante de Coulomb  $k = 8,99 \times 10^9 \text{N m}^2/\text{C}^2$ .

**¿Para qué sirve? Estimar antes de calcular.** Antes de resolver un problema, un físico estima. Si la fuerza entre dos cargas de laboratorio te da del orden de  $10^{12} \text{N}$  —más que el peso de una montaña—, casi seguro pusiste mal una potencia de diez. La estimación no reemplaza el cálculo: lo protege.

**1** Escribe en notación científica:

a) 0,093

b) 0,000 53

c) 0,000 000 000 023

**2** Efectúa las operaciones y escribe el resultado en notación científica:

a)  $12 \cdot 10^5 \cdot 10^8$

b)  $9\,000\,000 \times 5000$

c)  $25\,000 \times 186\,000\,000$

**3** Efectúa la suma  $7 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10^3$  y escribe el resultado en notación científica. ¿Por qué no basta con sumar  $7 + 4$ ?

#### EN RESUMEN

- Notación científica:  $a \times 10^n$  con  $1 \leq |a| < 10$ .
- El orden de magnitud sirve para comparar y para detectar errores.
- Los prefijos (micro, nano, kilo) son potencias de diez con nombre.
- Para sumar en notación científica se iguala primero la potencia de diez.

## TEMA 2

## La carga eléctrica

**Hilo conductor.** Gilbert frotó decenas de materiales y anotó cuáles atraían. En el laboratorio de este tema haremos lo mismo, pero preguntando además qué signo adquiere cada uno.

**Definición 2 (Carga eléctrica).** La carga eléctrica es una propiedad de la materia que existe en dos clases, *positiva* y *negativa*. Cargas del mismo signo se repelen y de signos contrarios se atraen. Su unidad en el SI es el **coulomb** (C). En el átomo, los protones del núcleo tienen carga positiva y los electrones, que lo rodean, carga negativa de igual valor.

Dos principios gobiernan la carga:

- **Conservación:** la carga no se crea ni se destruye; solo pasa de un cuerpo a otro. Cuando un cuerpo gana electrones, otro los pierde.
- **Cuantización:** toda carga es un múltiplo entero de la carga elemental:  $q = n e$ . No existe media carga elemental.

**Ejemplo 2 (El globo y la lana).** Al frotar con lana un globo inflado, el globo gana dos millones de electrones. El globo queda con carga negativa (ganó electrones) y la lana con carga positiva (los perdió), de igual valor, porque la carga se conserva:

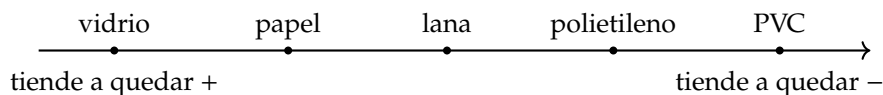
$$q_{\text{globo}} = -n e = -(2 \times 10^6)(1,6 \times 10^{-19} \text{ C}) \approx -3,2 \times 10^{-13} \text{ C}, \quad q_{\text{lana}} \approx 3,2 \times 10^{-13} \text{ C}.$$

Dos millones de electrones parecen muchos, pero son una fracción minúscula de los que tiene el globo.

## Tres maneras de electrizar un cuerpo

- **Frotamiento:** dos materiales distintos se rozan y uno le quita electrones al otro. El que gana electrones queda negativo; el que los pierde, positivo, con carga de igual valor. El vidrio frotado con seda queda positivo [12]; un tubo de PVC frotado con lana queda negativo.
- **Contacto:** un cuerpo cargado toca a otro y le comparte parte de su carga. Los dos quedan con carga *del mismo signo*.
- **Inducción:** un cuerpo cargado se *acerca* sin tocar y las cargas libres del otro se reacomodan: la cara cercana queda con signo contrario al del inductor y la lejana con el mismo, sin que cambie la carga total. Si en ese momento el segundo cuerpo se conecta a tierra y luego se desconecta, queda cargado con el signo contrario al del inductor. Así funciona el electroscopio.

Para predecir el signo en el frotamiento se usa una **serie triboeléctrica**: una lista de materiales ordenados según su tendencia a ceder electrones. Al frotar dos materiales, el que está más arriba queda positivo y el de más abajo, negativo. Este es un fragmento de una serie publicada por el Departamento de Física de la Universidad de Iowa [11]:



El signo depende del *par*: la lana queda positiva frente al PVC, pero negativa frente al papel. Las series de distintos laboratorios no coinciden del todo, porque la humedad y el estado de las superficies también influyen.

Los materiales en los que las cargas se mueven con facilidad se llaman **conductores** (los metales, el agua con sales, el cuerpo humano); en los **aislantes** las cargas se quedan donde se depositan (el vidrio, el plástico, la madera seca, el caucho). Los **semiconductores**, como el silicio de los chips, están en medio.

**¿Para qué sirve? El carrotanque se conecta a tierra.** Al bombear gasolina por una manguera, el roce electriza al líquido y al tubo. Si esa carga se acumula, puede saltar una chispa, y junto a vapores de gasolina una chispa es un incendio. Por eso un carrotanque se conecta a tierra con un cable antes de descargar en una estación de servicio: la conexión le da a la carga un camino conductor para irse en lugar de acumularse. Es el mismo principio de la pulsera antiestática que usa un técnico al manipular la tarjeta de un computador.

- 4 Usa la serie de la figura. Al frotar dos materiales, el que está más a la izquierda cede electrones. Predice el signo que adquiere cada material:

- a) un tubo de PVC frotado con lana;
- b) una lámina de vidrio frotada con una bolsa de polietileno;
- c) una hoja de papel frotada con lana.

Después, el tubo de PVC del literal a) toca una esfera metálica neutra y aislada. ¿Qué signo adquiere la esfera?

- 5 ¿Cuál de las siguientes cargas no concuerda con la realidad? Considera  $q_1 = 2,4 \times 10^{-19} \text{ C}$  y  $q_2 = 11,2 \times 10^{-19} \text{ C}$ . Justifica con el valor de la carga del electrón,  $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$ .

- 6 Una barra de vidrio A inicialmente neutra es frotada con seda y pierde  $1 \times 10^{13}$  electrones; otra barra de vidrio idéntica, B, también es frotada y pierde  $3 \times 10^{13}$  electrones. Si ambas barras se ponen en contacto y después quedan con igual cantidad de carga, ¿cuál es el déficit de electrones de cada barra después del contacto?
- 7 Un electroscope está cargado negativamente con un exceso de  $2 \times 10^{13}$  electrones; otro electroscope idéntico ha sido cargado positivamente y tiene un déficit de  $1,2 \times 10^{13}$  electrones. Si los electros copios se ponen en contacto, ¿cuántos electrones se transfieren?

**EN RESUMEN**

- Hay dos clases de carga; las iguales se repelen y las distintas se atraen.
- La carga se conserva y está cuantizada:  $q = n e$ , con  $e = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$ .
- Por frotamiento, el material que gana electrones queda negativo (serie triboeléctrica); por contacto, los dos cuerpos quedan con el mismo signo; por inducción, las cargas se acomodan sin contacto.
- En los conductores las cargas se mueven con facilidad; en los aislantes, no.

**TEMA 3****La ley de Coulomb**

**Hilo conductor.** *Coulomb cuelga su aguja de un hilo de plata finísimo, carga dos esferitas y mide cuánto gira el hilo. Una curiosidad de salón se convierte en una ley con números.*

**Definición 3 (Ley de Coulomb).** La fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales  $q_1$  y  $q_2$  separadas una distancia  $r$  tiene magnitud

$$F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2}, \quad k = 8,99 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2,$$

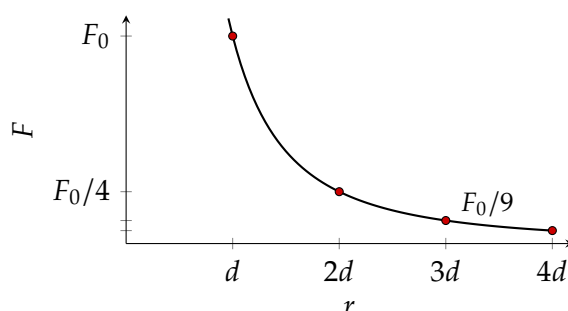
actúa a lo largo de la recta que une las cargas y es de repulsión si tienen el mismo signo y de atracción si tienen signos contrarios. Como  $k$  está en metros, la distancia  $r$  va **siempre en metros**.

Es una ley del **inverso del cuadrado**: si la distancia se duplica, la fuerza no se reduce a la mitad sino a la cuarta parte; si se triplica, a la novena parte. Cuando hay más de dos cargas, la fuerza sobre una de ellas es la **suma vectorial** de las fuerzas que cada una de las otras le ejerce por separado (principio de superposición).

**Ejemplo 3 (Dos cargas puntuales).** Sean dos cargas de  $2\ \mu\text{C}$  y  $8\ \mu\text{C}$ , separadas  $r = 10\ \text{cm} = 0,1\ \text{m}$ :

$$F = 8,99 \times 10^9 \cdot \frac{(2 \times 10^{-6})(8 \times 10^{-6})}{(0,1)^2} \approx 14,4\ \text{N}.$$

Como las dos son positivas, la fuerza es de repulsión; por la tercera ley de Newton, cada carga siente  $14,4\ \text{N}$  alejándose de la otra.



La fuerza en función de la distancia:  $F = F_0 (d/r)^2$ .

**Ejemplo 4 (Eléctrica contra gravitacional).** ¿Qué carga, igual para cada una, deberían tener la Tierra ( $M_T = 6 \times 10^{24}\ \text{kg}$ ) y la Luna ( $M_L = 7,4 \times 10^{22}\ \text{kg}$ ) para que la repulsión eléctrica igualara la atracción gravitatoria? Como las dos fuerzas van con  $1/d^2$ , la distancia se simplifica:

$$k \frac{q^2}{d^2} = G \frac{M_T M_L}{d^2} \Rightarrow q = \sqrt{\frac{G M_T M_L}{k}} \approx 5,7 \times 10^{13}\ \text{C}.$$

Bastaría una carga así —una fracción diminuta de todas las cargas que tienen la Tierra y la Luna— para anular la fuerza que mantiene a la Luna en órbita. ¿Por qué no pasa? Porque la materia tiene tantas cargas positivas como negativas y sus efectos se cancelan. La eléctrica puede atraer o repeler; la gravitacional solo atrae, nunca se cancela, y por eso domina a la escala de los planetas.

**¿Para qué sirve? Pintar un carro sin desperdiciar pintura.** En la pintura electrostática, las gotas de pintura salen de la pistola con carga y la carrocería se conecta a tierra: las gotas son atraídas hacia la lámina, se reparten parejo e incluso alcanzan los bordes de atrás, en vez de perderse en el aire. Una idea parecida funciona en las impresoras láser, donde el tóner cargado se pega solo a las zonas del rodillo que tienen la carga adecuada.

**8** Dos esferas se atraen con una fuerza determinada. ¿Qué sucede con la fuerza si...

- a) se triplica el valor de la carga de cada esfera?
- b) la carga de cada esfera se reduce a la tercera parte?



- 9 Calcula las fuerzas que ejerce una carga de  $5\ \mu\text{C}$  sobre otras dos cargas de  $2\ \mu\text{C}$  y  $1\ \mu\text{C}$ , situadas cada una a 3 m de ella.
- 10 Dos cargas de  $40\ \mu\text{C}$  se repelen con una fuerza de 360 N. Calcula la distancia que las separa.
- 11 ¿Cuál de las siguientes situaciones da como resultado una mayor fuerza, si la distancia entre las cargas es la misma? ¿Por qué?
- a) La fuerza de repulsión que ejerce una carga de  $100\ \mu\text{C}$  sobre una de  $1\ \mu\text{C}$ .
  - b) La fuerza de repulsión que ejerce una carga de  $1\ \mu\text{C}$  sobre una de  $100\ \mu\text{C}$ .
- 12 Un cuerpo de masa 0,5 kg y carga  $0,5\ \mu\text{C}$  se encuentra a 2 m de otro cuerpo de masa 1,5 kg y carga  $1,5\ \mu\text{C}$ . Determina si se atraen o se repelen y calcula la fuerza electrostática.

## EN RESUMEN

- $F = k |q_1 q_2| / r^2$ , con  $k = 8,99 \times 10^9 \text{ N m}^2 / \text{C}^2$  y la distancia siempre en metros.
- Inverso del cuadrado: al duplicar la distancia, la fuerza se reduce a la cuarta parte.
- Con varias cargas, las fuerzas se suman como vectores (superposición).
- La fuerza eléctrica puede atraer o repeler; la gravitacional solo atrae.

## TEMA 4

### El campo eléctrico

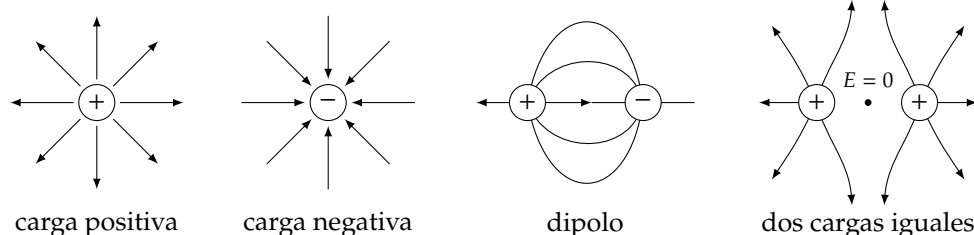
**Hilo conductor.** Franklin propone que el rayo y la chispa del laboratorio son lo mismo. Pero queda una pregunta incómoda: si nada toca a la carga, ¿cómo le llega la fuerza? La respuesta es el campo, y su aplicación más famosa es el invento que cierra nuestra historia: el pararrayos.

**Definición 4 (Campo eléctrico).** El campo eléctrico en un punto es la fuerza por unidad de carga que sentiría allí una carga de prueba positiva  $q_0$ :

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}, \quad [E] = \text{N/C}.$$

Para una carga puntual  $q$ , a una distancia  $r$ ,  $E = k |q| / r^2$ ; apunta alejándose de la carga si  $q > 0$  y hacia la carga si  $q < 0$ . Una carga  $q$  colocada en un campo  $\vec{E}$  siente  $\vec{F} = q \vec{E}$ : si  $q$  es negativa, la fuerza es opuesta al campo.

El campo se dibuja con **líneas de campo**: salen de las cargas positivas y entran a las negativas, nunca se cruzan y están más juntas donde el campo es más intenso.



**Ejemplo 5 (Campo de una carga puntual).** A 80 cm de una carga de  $1 \times 10^{-6} \text{ C}$ :

$$E = 8,99 \times 10^9 \cdot \frac{1 \times 10^{-6}}{(0,8)^2} \approx 1,4 \times 10^4 \text{ N/C},$$

dirigido alejándose de la carga, porque es positiva. Si la carga fuera negativa, el campo tendría el mismo valor pero apuntaría hacia ella.

Entre dos placas metálicas paralelas con cargas opuestas el campo es **uniforme**: igual en magnitud y dirección en todos los puntos (salvo en los bordes). Y dentro de un conductor en equilibrio el campo es **cero**: si no lo fuera, sus cargas libres se moverían hasta anularlo.

**¿Para qué sirve? El pararrayos y la jaula de Faraday.** En las puntas de un conductor cargado el campo eléctrico es mucho más intenso que en las partes planas. El pararrayos aprovecha eso: su punta es el lugar donde el rayo encuentra más fácil el camino, y un cable grueso lleva la descarga hasta tierra, lejos de la estructura. Dentro de una caja metálica cerrada, en cambio, el campo externo no penetra: por eso un carro o un avión son lugares relativamente seguros en una tormenta eléctrica (jaula de Faraday) [9]. En Colombia, donde caen tantos rayos, los colegios, las torres y las fincas en campo abierto necesitan esta protección.

- 13 Calcula la fuerza que experimenta una carga de  $-5 \mu\text{C}$  en un campo eléctrico de  $200 \text{ N/C}$ .
- 14 Dos cargas  $q_1 = 6 \times 10^{-6} \text{ C}$  y  $q_2 = 28 \times 10^{-6} \text{ C}$  están separadas  $6 \text{ m}$ . Halla la intensidad del campo eléctrico en el punto medio del segmento que las une.
- 15 En los vértices de un cuadrado cuya diagonal mide  $2d$  se colocan cuatro cargas positivas iguales  $q$ . ¿Cuál es la intensidad del campo eléctrico en el centro del cuadrado? Justifica tu respuesta con un dibujo de los cuatro campos.

#### EN RESUMEN

- $\vec{E} = \vec{F}/q_0$ ; para una carga puntual  $E = k|q|/r^2$ , en  $\text{N/C}$ .
- Las líneas salen de lo positivo y entran a lo negativo, no se cruzan y su densidad indica la intensidad.
- Sobre una carga negativa, la fuerza es opuesta al campo.
- El campo se concentra en las puntas (pararrayos) y es cero dentro de un conductor en equilibrio (jaula de Faraday).

## Prepárate para Saber 11

---

- 16 Para una fiesta en Cali, Sofía infla un globo y lo frota contra su pelo. El globo queda con  $2,0 \times 10^{13}$  electrones en exceso. Si la carga de un electrón es  $-1,602 \times 10^{-19}$  C, la carga del globo es, aproximadamente:
- a)  $3,2 \mu\text{C}$                       b)  $-3,2 \text{ nC}$                       c)  $-3,2 \mu\text{C}$                       d)  $3,2 \text{ nC}$
- 17 En el laboratorio, dos esferitas con cargas iguales se repelen con una fuerza  $F$  cuando están separadas una distancia  $d$ . Si la separación se reduce a  $d/2$ , la fuerza entre ellas será:
- a)  $4F$                       b)  $F/4$                       c)  $2F$                       d)  $F/2$
- 18 Un tubo de PVC frotado con lana queda cargado negativamente y se acerca, sin tocarla, a una esfera metálica neutra y aislada. Mientras el tubo está cerca, en la esfera:
- a) entran electrones del tubo y la esfera queda negativa  
b) salen protones y la esfera queda negativa  
c) no ocurre nada, porque el tubo no la toca  
d) los electrones se alejan del tubo: la cara cercana queda positiva y la carga total sigue siendo cero
- 19 Durante una tormenta en una finca del Valle del Cauca, supón que cerca del suelo el campo eléctrico apunta verticalmente hacia arriba y vale  $1,0 \times 10^4$  N/C. Sobre una gotita de agua con carga  $-2,0 \times 10^{-12}$  C la fuerza eléctrica es:
- a)  $2,0 \times 10^{-8}$  N hacia arriba                      b)  $2,0 \times 10^{-8}$  N hacia abajo  
c) cero, porque la carga es negativa                      d)  $5,0 \times 10^{15}$  N hacia abajo

## Cierre: del ámbar al pararrayos

---

Del ámbar al pararrayos: una tradición griega, un médico que separó dos fenómenos, un ingeniero que midió una fuerza invisible, una profesora que enseñó física experimental cuando casi ninguna mujer podía, y un impresor que convirtió el rayo en algo que se puede desviar. De la cometa de Franklin sabemos solo lo que él contó; del pararrayos tenemos las instrucciones impresas, y cualquiera puede comprobar que funciona. Esa diferencia entre lo que se cuenta y lo que se puede comprobar es la que hace ciencia a la física.

Todo lo de este trimestre ocurre con cargas *quietas*. ¿Qué pasa cuando se mueven? Aparecen la corriente, los circuitos y el magnetismo que Gilbert había separado con tanto cuidado: la segunda parte de nuestro DBA, en el trimestre II.



## Evaluación del periodo

### Matriz de evaluación formativa

| Dimensión               | Criterio de evaluación                                                                                                                                                     | Lo logré                 | Voy en camino            | Necesito apoyo           |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Cognitiva (Saber)       | Explica la naturaleza de la carga, las formas de electrización y la idea de campo; distingue la fuerza eléctrica, que atrae o repele, de la gravitacional, que solo atrae. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Procedimental (Hacer)   | Predice el signo de un material frotado o tocado; calcula fuerzas y campos con la ley de Coulomb y la superposición, con unidades correctas y en notación científica.      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Socioafectiva (Ser)     | Estima órdenes de magnitud y revisa sus resultados antes de darlos por buenos; distingue lo documentado de lo que solo se cuenta.                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Trascendente (Convivir) | Trabaja en equipo en el laboratorio y cuida los materiales y a sus compañeros.                                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### Autoevaluación y reflexión metacognitiva

Lo que más me gustó de esta guía fue:

La mayor dificultad que tuve y cómo la superé:

Mi compromiso para el próximo periodo es:



**Seguimiento y apoyos** (diligenciado por el docente)

**Nivel de desempeño alcanzado:** ☐ Inicial ☐ En proceso ☐ Consolidado

**Ajustes DUA/PIAR aplicados:**

**Observaciones y recomendaciones:**

Firma del estudiante

Firma del docente

## Referencias

- [1] Coulomb, C.-A. (1785). Premier mémoire sur l'électricité et le magnétisme. *Histoire de l'Académie Royale des Sciences*, 569–577.
- [2] Diógenes Laercio (1925). *Lives of Eminent Philosophers* (trad. R. D. Hicks), libro I, 24. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- [3] Franklin, B. (1752, 19 de octubre). [El experimento de la cometa]. *Pennsylvania Gazette*. En *Founders Online*, National Archives.
- [4] Franklin, B. (1752). How to secure houses, &c. from lightning. En *Poor Richard Improved*, 1753. En *Founders Online*, National Archives.
- [5] Gilbert, W. (1600). *De magnete, magneticisque corporibus, et de magno magnete tellure*. Londres: Peter Short.
- [6] Ministerio de Educación Nacional (2004). *Formar en ciencias: ¡el desafío! Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales* (Guía n.º 7). Bogotá: MEN.
- [7] Ministerio de Educación Nacional (2016). *Derechos Básicos de Aprendizaje V.1: Ciencias Naturales*. Bogotá: MEN. ISBN 978-958-691-923-4.
- [8] National Constitution Center. *The great debate about if Benjamin Franklin really flew his kite*. Filadelfia.
- [9] Serway, R. A. y Jewett, J. W. (2018). *Física para ciencias e ingeniería*, vol. 2 (10.ª ed.). México: Cengage Learning.
- [10] Università di Bologna. *Laura Bassi*. Consultado el 14 de septiembre de 2026.
- [11] University of Iowa, Department of Physics & Astronomy. *5A10.15 – Triboelectric series*. Instructional Resources and Lecture Demonstrations.
- [12] Urone, P. P. y Hinrichs, R. (2022). *College Physics 2e*, §18.1. Houston: OpenStax.
- [13] Younes-Velosa, C. (2020). Caracterización de parámetros del rayo en Colombia con base en sistemas de localización terrestres y satelitales, 20 años de análisis. *Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales*, 44(173).